



# LG Prompton Challenge 2025

## Azure AI Hands-on-Lab

# Contents

01

실습 환경 확인

02

AI Foundry 실습

03

나만의 자비스 생성

04

AI Foundry with Copilot Studio 실습





실습 환경 확인

## 로컬 환경 설정

- Visual Studio Code 설치
- Python 설치
- Visual Studio Code에 Python extension 설치
- Python venv 설치

The background is a blue gradient. On the left side, there are three light blue circles of different sizes. The largest circle is at the bottom left, partially cut off by the edge. Above it and to the right are two smaller circles, one above the other.

# Azure AI Foundry Agent Service

# AI agent란?



AI agent는 ① 비정형 메시지를 받아서 필요에 따라 ② 다른 API를 호출한 후 ③ 메시지를 반환하는 마이크로 서비스입니다.

# An AI는 어떻게 작동할까...



## Agent

LLM

GPT-4o

### 지시문

너는 고객의 가전제품과  
관련한 도움을 주는  
에이전트야.

### 도구



가전제품 매뉴얼



제품 로그 확인



작업 주문 생성



사용자 세부 정보 회수

사용자: 세탁기에서 이상한 소리가 나는 것 같아.

에이전트: 사용자 세탁기 리콜

도구: 사용자는 sn: 142352가 있는 w100을 가지고 있습니다.

에이전트: w100 문제의 원인이 무엇인지 살펴보겠습니다.

에이전트: 매뉴얼 검색

에이전트: 세 가지 일반적인 이유가 있는 것 같습니다

에이전트: 공지사항이 있는지 기계를 확인하겠습니다

에이전트: 로그 확인 142352

에이전트: 기계가 유지 보수 기한이며 아직 보증 기간이 있는 것 같습니다.

수리 약속을 잡고 싶으신가요?

사용자: 물론이지! 다음 주 초에 잡고 싶어.

상담원: 사용 가능한 시간 찾기

에이전트: 월요일 오후 1:00시 어떠십니까?

사용자: 좋아!

에이전트: 작업 주문 만들기

요원: 완료! 내가 당신을 도울 수 있는 다른 것이 있습니까?

# 핵심에는 스레드가 있습니다

사용자: 세탁기에서 이상한 소리가 나는 것 같아.  
에이전트: *사용자 세탁기 리콜*  
도구: 사용자는 sn: 142352가 있는 w100을 가지고 있습니다.  
에이전트: w100 문제의 원인이 무엇인지 살펴보겠습니다.  
에이전트: *매뉴얼 검색*  
에이전트: 세 가지 일반적인 이유가 있는 것 같습니다  
에이전트: 공지사항이 있는지 기계를 확인하겠습니다  
에이전트: *로그 확인 142352*  
에이전트: 기계가 유지 보수 기한이며 아직 보증 기간이 있는 것 같습니다.  
수리 약속을 잡고 싶으신가요?  
사용자: 물론이지! 다음 주 초에 잡고 싶어.  
상담원: *사용 가능한 시간 찾기*  
에이전트: 월요일 오후 1:00시 어떠십니까?  
사용자: 좋아!  
에이전트: *작업 주문 만들기*  
요원: 완료! 내가 당신을 도울 수 있는 다른 것이 있습니까?

에이전트 플랫폼은 에이전트를 관리할 뿐만 아니라, **기본 대화 상태도 관리**합니다.  
스레드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다...



대화 데이터 보안



에이전트 동작 관찰



에이전트 모델 미세 조정



# Microsoft에서 제공하는 agent를 만드는 다양한 방법

플랫폼 통합, 쉬운 사용성 및 개발 속도



제어, 가시성 및 사용자 지정

## 서로 다른 수준의 유연성과 제어 제공



GPUs & Containers  
OSS LLMs and frameworks



Azure AI Foundry  
Agent Service



Copilot Studio  
Agents

|                             |                                   |                |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Tool calling orchestration  |                                   |                |
| 전체 제어                       | 원하는 AI 모델 선택                      | 완전 관리형         |
| Conversation thread storage |                                   |                |
| 사용자 지정 스토리지                 | BYO 스토리지<br>Cosmos DB             | 완전 관리형         |
| Pricing                     |                                   |                |
| 토큰 당 비용 + 컴퓨팅               | 토큰 당 비용                           | 메세지 당 비용       |
| Development environment     |                                   |                |
| VS Code + GitHub            | VS Code + GitHub + Foundry portal | Copilot Studio |



제어, 가시성 및 사용자 지정



## Azure AI Foundry



Copilot Studio



Visual Studio



GitHub



Foundry SDK



Foundry Models

Foundry Agent Service

Azure AI Search

Azure AI Services

Azure Machine Learning

Azure AI Content Safety

Foundry Observability



Cloud



Azure



Azure Arc



Foundry Local



Edge

Security • Identity • Management

Control



Azure Kubernetes Service



Azure App Service



Azure Container Apps



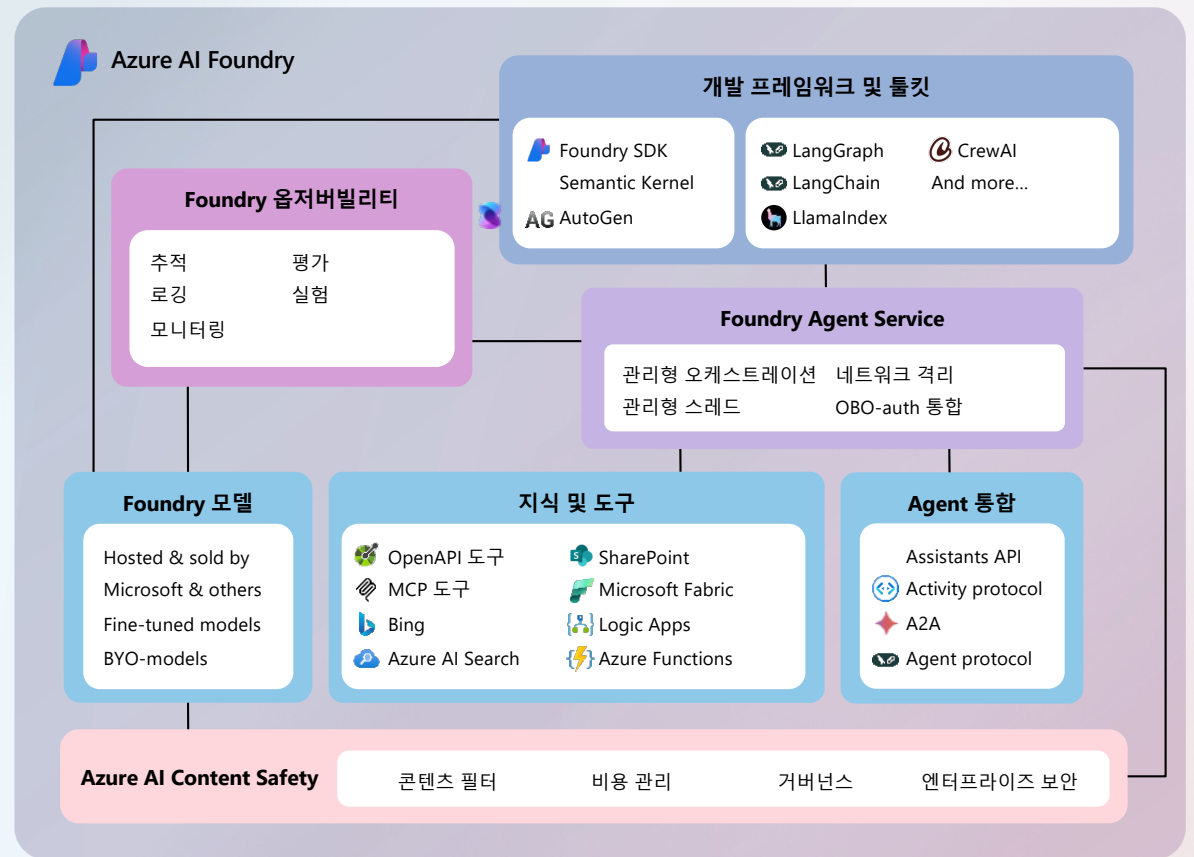
Azure Functions



Serverless

# Foundry Agent Service

Azure AI Foundry의  
최고의 모델, 서비스 및  
도구를 재사용 가능하고  
테스트 가능한 agent  
요소로 결합합니다.



# The Agent Factory



1

모델

## 모델 선택

여러 종류의 모델 중 선택 가능



### Azure OpenAI Service

o3-mini, o3, o4-mini, GPT-4.1, 4o, etc

### Models-as-a-Service



Llama 3.1-405B-Instruct



Mistral Large



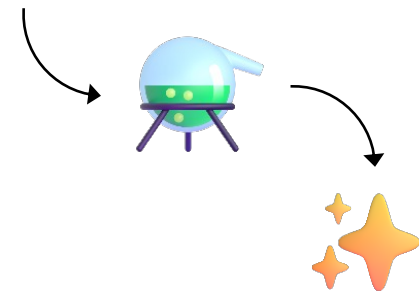
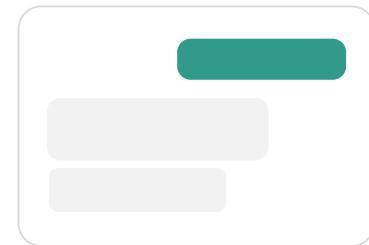
Cohere-Command-R-Plus

1 모델

2 커스텀화

## 커스텀화

스레드의 데이터를 사용하여  
모델을 미세 조정하고  
추출(distill) 합니다.





1

모델

2

커스텀화

3

지식 및 도구

## AI 도구

Agent에게 데이터를 검색하고  
액션할 수 있는 기술 제공

지식



액션



Logic  
Apps

Azure  
functions

OpenAPI

MCP\*

연결된 에이전트



Agent service



A2A\*



Copilot Studio





## 오케스트레이션

자동으로 도구를 호출하고  
결과를 스레드에 저장



에이전트



도구 호출



지식



액션



기억

1

2

3

지식 및 도구

4

오케스트레이션

5

신뢰

## 신뢰

데이터를 제어하고 RAI를  
활용하여 위험 감소

- BYO-thread storage
- BYO-file storage
- BYO-search index
- BYO-virtual network
- OBO authentication
- Content filtering



# 에이전트는 어떻게 동작하나요?

"고객 미팅을 위해 뉴욕 여행을  
여행하려고 합니다. 다음 주 월요일에  
비행기를 타고 출발하여 금요일에  
돌아오는 일정으로 알아봐 주세요."



"요청하신 대로 뉴욕 여행을  
예약했습니다. 자세한 내용은 다음과  
같습니다..."



여행 예약  
에이전트



지식 소스  
(search, files, databases, storage etc.)



모델  
(Azure OpenAI Service, Models-as-a-Service)



액션  
(Pre-built or custom tools to  
automate processes)

# 에이전트는 어떻게 동작하나요?

**1 단계:**  
에이전트 생성

**2 단계:**  
스레드 생성

**3 단계:**  
에이전트 실행

**4 단계:**  
실행 생성

**5 단계:**  
실행 상태 확인

**6 단계:**  
에이전트 응답 표시

**에이전트**  
여행 예약 에이전트

**지시문**

당신은 직원들이 출장을 계획,  
예약 및 관리할 수 있도록 설계된  
출장 예약 및 비용 관리 에이전트  
입니다.

**모델**



**데이터** (선택 사항)

Azure AI Search

Files (local or Azure Blob)

**도구** (선택 사항)

File Search  
Code Interpreter  
Function Calling  
Bing Search  
Microsoft SharePoint (coming soon)  
Microsoft Fabric (coming soon)  
Azure Logic Apps (coming soon)  
Azure Functions  
OpenAPI 3.0 specified tools

**스레드**  
여행 예약

**사용자 메시지**  
뉴욕에 있는 호텔에 2박  
예약이 필요합니다.

**에이전트 메시지**  
다음은 몇 가지  
제안입니다.

**사용자 메시지**  
출장 시 일일 식사  
비용은 얼마나  
지원됩니까?

**에이전트 메시지**  
회사 정책에 따른 일일  
비용은 \$75 입니다.

**실행 1**

1 Tripadvisor API를  
사용해 가장 가까운  
호텔 검색

2 메시지 생성

**실행 2**

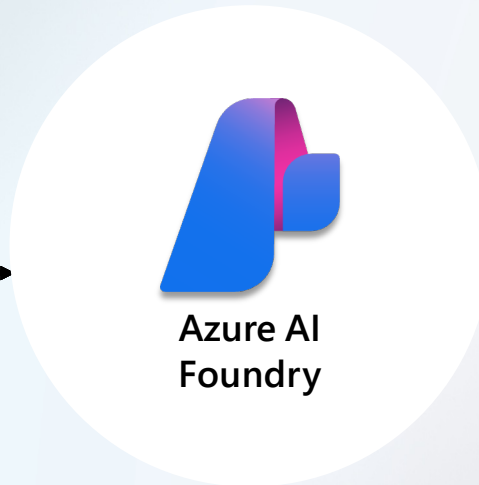
1 Microsoft  
SharePoint를  
사용하여 회사  
출장 정책 질문

2 메시지 생성

# Foundry Agent Service 에이전트 프로토콜 통합

외부 에이전트 가져오기

Assistants API  
Responses API\*  
Activity protocol\*  
A2A\*  
Agent protocol\*  
MCP\*



에이전트를 외부에 노출

Assistants API  
Responses API\*  
Activity protocol\*  
A2A  
Agent protocol\*  
MCP\*

\* Semantic Kernel을 통해 사용 가능 \* 출시 예정

# 에이전트 프레임워크를 사용하여 에이전트를 기존 앱에 통합



## 기존 앱



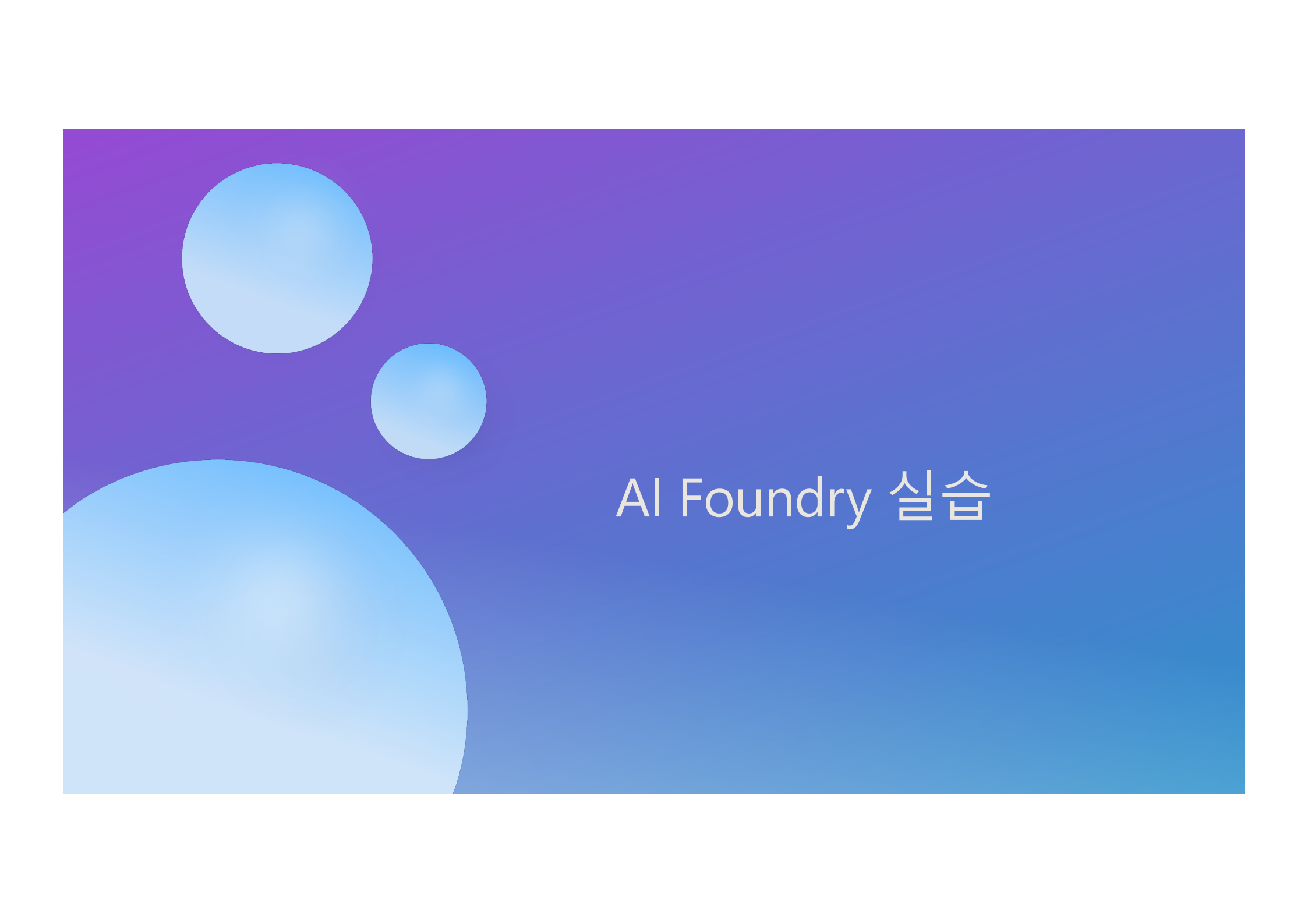
Foundry SDK



Semantic Kernel



AutoGen



AI Foundry 실습



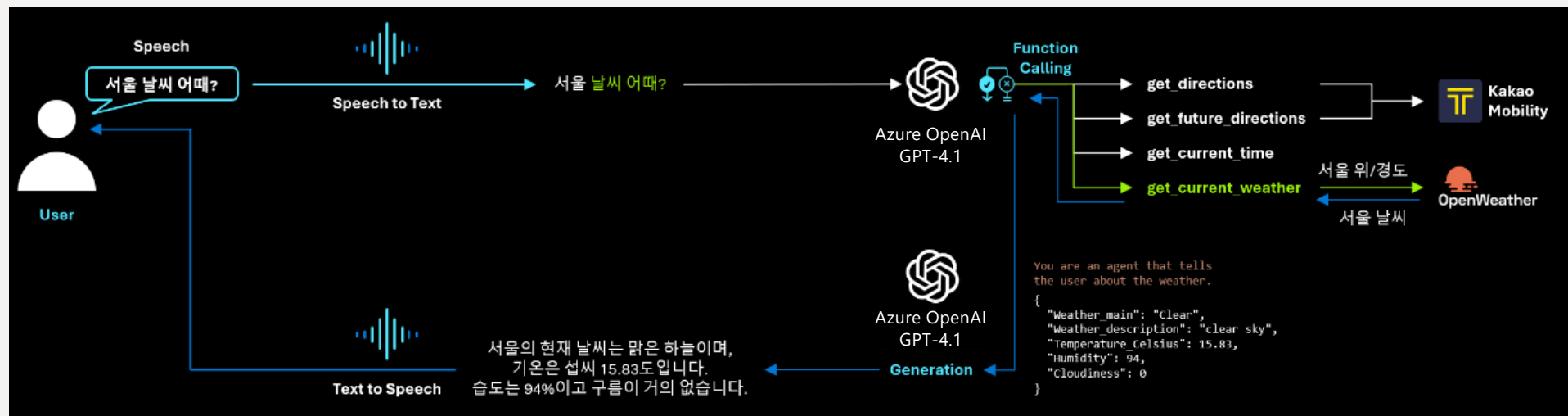
# RAG 기반 Agent 생성

1. AI Foundry 리소스 생성
2. AI Foundry portal 탐색
3. Grounding with Bing Search 생성 및 연결
4. Agent 생성
5. Agent에 Grounding with Bing Search를 Knowledge로 추가
6. 모델 Fine tuning



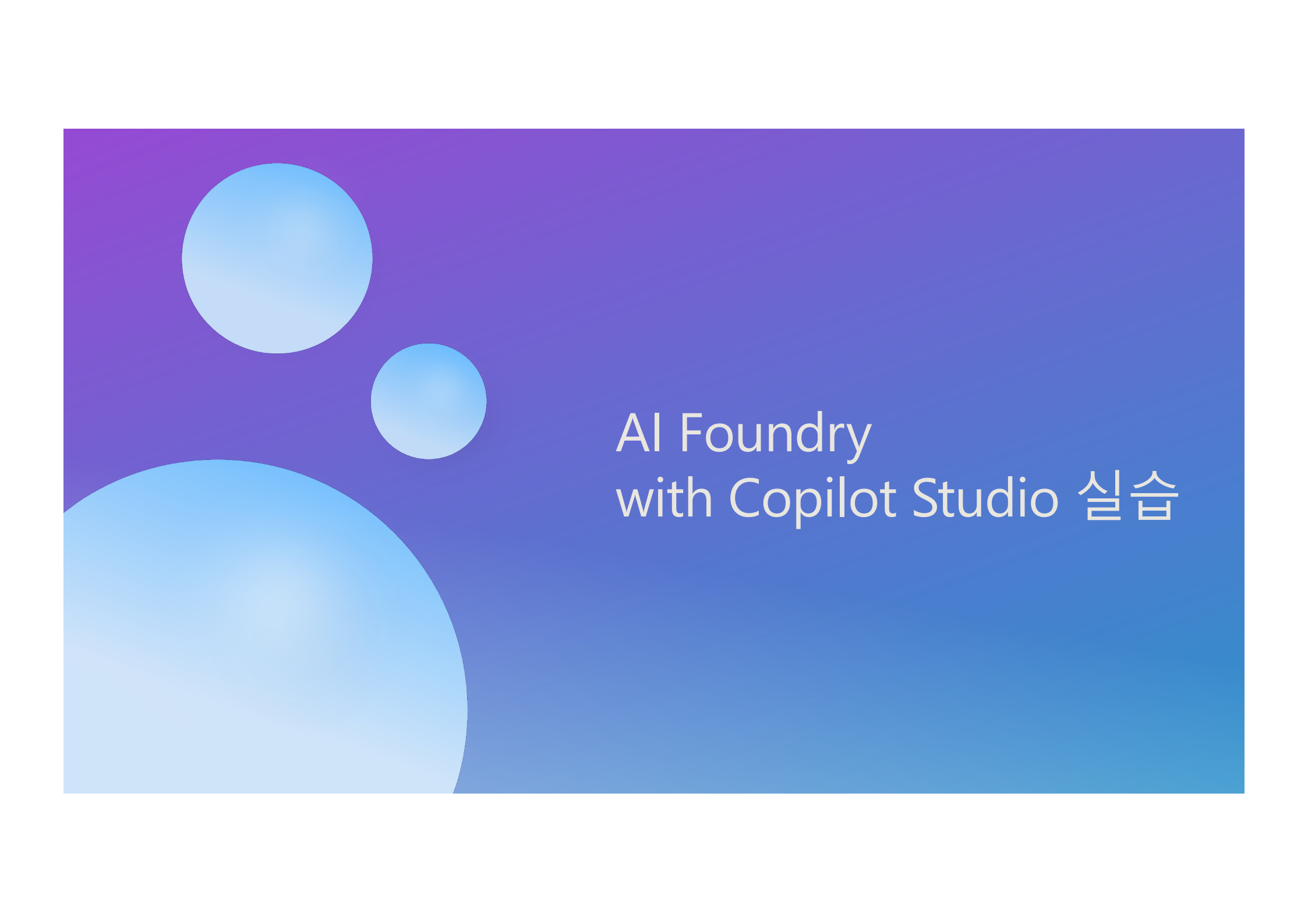
나만의 자비스 생성

# ChatGPT Function Calling 기능을 활용하여 인공지능 비서 생성



# ChatGPT Function Calling 기능을 활용하여 인공지능 비서 생성

1. 환경 변수 설정
2. KAKAO REST API KEY 발급
3. WEATHER API KEY 발급
4. Jupyter notebook 실행
  - 1) Azure STT(Speech-to-text) 엔진으로 사용자 명령을 텍스트로 변환
  - 2) Azure TTS(Text-to-speech) 엔진으로 텍스트를 음성으로 변환
  - 3) Function Calling 정의
  - 4) Function Calling을 사용한 STT/TTS 테스트



# AI Foundry with Copilot Studio 실습

# Copilot Studio에서 AI Foundry 모델을 사용한 Teams Agent 생성

1. Copilot Studio에서 Agent 생성
2. Agent에서 사용할 프롬프트 생성
  - 1) 인터뷰 준비 프롬프트 생성
  - 2) 프롬프트 정의 시 AI Foundry에 배포한 모델 정보를 불러와서 연결
  - 3) 프롬프트 지시문 추가
3. Agent를 Teams에 배포
4. Teams에서 Agent 테스트



**Thank You**